

简历

基本信息

姓名：欧阳凌

性别：男

年龄：34

工龄：10 年

学历：一本（青岛科技大学）

专业：过程装备与控制专业（软控方向）

手机：18520846021

籍贯：湖南省宜章县

邮箱：2273535760@qq.com

知乎：<https://www.zhihu.com/people/ou-yang-ling-21-77>

求职意向

工作性质：全职

目标薪资：面议

目标职能：AI 应用开发、Python 资深开发、技术管理岗

工作地点：深圳

技能清单

编程语言：熟悉 Python、Golang 语法及其常用库，具有良好的编程习惯和代码风格

后端开发：熟悉使用 FastAPI、Django、Flask、Gin 框架进行服务器后台开发

前端技能：掌握 HTML、CSS、JavaScript 等前端技术，熟悉 React、Vue、jQuery 前端框架

网络爬虫：熟悉网络爬虫、RPA 自动化技术，掌握 Selenium、Appium、Uibot 的使用

开发环境：熟悉使用 Linux、Windows 系统进行开发，掌握 Linux 常用命令

部署运维：掌握 Docker、k8s 容器技术的使用，能够使用 Jenkins+ansible+gitlab 实现 CI/CD

网络协议：熟悉 TCP/IP、HTTP 协议，熟悉 Socket 网络编程，掌握多进程、多线程及多协程的实现

IOT 开发：熟悉 kafka、rabbitmq、rocketmq、mqtt 消息中间件或协议

数据储存：熟悉 mysql、postgresql、mongo、redis 数据库，掌握 es、hive、milvus

数据处理：熟悉 numpy、pandas、pycharts 数据分析及可视化，掌握 flink 大数据分布式计算

AI 应用：熟悉 AI Coding 如 Windsurf、Antigravity 氛围/规约编程；熟悉 Dify、LangChain、LlamaIndex、AutoGen、RAG、MCP、Skills、Openclaw 等主流技术框架的使用，及热门 Chat、TTS、STT、Embedding、Rerank、Image 模型的特性和调用；掌握 Prompt Engineering 和 AI Agents 的设计和幻觉优化；熟悉常见机器学习算法、特征工程、模型训练和参数调优

工作经历

2015.07-2018.07

TCL 华星光电技术有限公司

Python 开发工程师(Web)

2018.07-2021.07

招商局金融科技有限公司

后端开发工程师(大数据、RPA)

2021.07-2023.04

Eemont Private Limited

后端开发开程师（SAAS）

2023.04-至今

天一泓投资控股股份有限公司

Python 开发工程师(AI 应用)

工作职责

- 专注研发技术，开发核心代码，梳理项目文档，促进业务场景落地
- 管理研发团队，跟进项目进展，有序开展项目（带领过 10-20 人研发团队）

简历

项目经历

| Skyline Kunlun AI Assistant (天一泓昆仑 AI 助手)

项目介绍

昆仑 AI 是面向企业内部的智能数据分析系统,旨在通过自然语言交互帮助销售、运营等人员快速深度分析业绩走势、根因分析、辅助决策,替代传统的数据分析师 BI 报表生成,提升数据洞察效率。系统经过多次分析调优,幻觉率由 90% 降低到 5%以内,分析效率控制在 5 分钟内,日活用户超 200+。

技术要点

1. 搭建后台服务 (FastAPI、AutoGen v0.7)
2. 数据库和缓存系统 (MySQL、Redis)
3. 多 Agent 协作框架 (意图识别、领域路由、工具调用)
4. 配置管理系统 (Nacos、热更新机制)
5. 前端配置 UI (React、SSE 流式推送)
6. 容器化与部署 (Docker、Kubernetes)

项目职责

1. 多 Agent 协作框架:基于 AutoGen v0.7 构建多 Agent 群聊系统,设计意图识别 Agent → 领域 Brain Agent → ToolExecutor 三层协作链路,支持多用户并发,用户独立 Agent 实例,保证上下文隔离
2. 意图识别与路由:设计意图识别代理,识别用户输入意图 (销售业绩/资源报价/知识库问答/通用对话),自动路由至对应领域模块,支持多轮对话上下文管理
3. SQL Agent 与数据查询:通过 Prompt Engineering 引导 LLM 生成准确业务 SQL,处理 TiDB 兼容性问题 (禁止 SELECT *, UNION+LIMIT 加括号等),支持销售业绩、报价、客户信息、VOIP 通话等多业务域查询
4. 流式输出与实时推送:实现基于 SSE 的流式响应链路,设计 StreamStateManager 和 StreamEventHandler, Agent 思考过程和最终结果均实时推送至前端
5. 热更新配置管理:开发配置管理后端 (MySQL+Redis) 与前端 UI (React),支持 Prompt 和工具 YAML 的可视化编辑、版本控制与一键发布, Agent 服务通过版本号轮询实现无重启热更新
6. 领域驱动模块设计 (DDD):按 DDD 思想将业务拆分为销售业绩、资源报价、话音业务、短信业务、客户信息、数据报表等多个领域,各领域独立配置 Agent 和工具
7. 上下文压缩与摘要:实现 ContextCompressor 和 ContextSummarizer,对长对话进行动态压缩与摘要,控制 Token 消耗,解决 LLM 上下文窗口限制问题

| Skyline AI Voice Assistant (天一泓智能语音助手)

项目介绍

随着企业对智能客服与自动化外呼需求的持续增长,本项目基于 LiveKit 实时音视频框架,构建了一套高可用、低延迟的 AI 语音助手系统。

系统支持 WebRTC 直连与 SIP 电话两种接入模式,可按业务场景动态切换语音识别 (STT)、大语言模型 (LLM) 和语音合成 (TTS) 服务商,覆盖中文、英文、印地语、孟加拉语等多种语言。典型应用场景包括:金融催收外呼、智能客服问答、多轮对话引导等。金融催收成功率达到 47%超过真人的 28%,日均处理外呼 10 万+。

转化效果:

乌干达: AI 智能座席将逾期前催收成功率提升至 70%,整体回款率由传统的 65%提升到 80%。

越南: 回款率突破 85%,比客户原定目标高出 25%以上。

尼日利亚: AI 催收成功率稳定超越人工团队 15%。

技术要点

1. 实时语音通信框架 (LiveKit, 支持 WebRTC/SIP 双模式)
2. 多 STT 提供商集成 (Deepgram、OpenAI Whisper、AWS Transcribe、Cartesia、Speechmatics、ElevenLabs、Google STT 等)
3. 多 TTS 提供商集成 (Cartesia、OpenAI TTS、MiniMax、ElevenLabs、Murf、AWS Polly 等, WebSocket 流式低延迟输出)
4. LLM 对话管理 (OpenAI 兼容接口, Function Calling, 流式多轮会话)
5. 动态配置与会话管理 (Redis 全量配置热更新, 多通话会话状态隔离)
6. 音频降噪 (DeepFilterNet 深度学习降噪 + Silero VAD 端点检测)
7. 消息异步上报 (RocketMQ 解耦通话记录与业务数据)
8. 容器化部署 (Docker 分层构建 + Kubernetes 健康检查)

项目职责

1. STT 语音识别模块:主导多 STT 提供商 (Deepgram / OpenAI Whisper / AWS Transcribe / Cartesia / Speechmatics / ElevenLabs / Soniox / Sarvam 等) 的适配与接入,统一封装为标准 LiveKit STT 接

简历

口；设计三级语言优先级机制（会话配置 > Redis Provider 配置 > 语言包默认值），支持多语言动态切换与自动映射

2. TTS 语音合成模块：适配并集成多款 TTS 服务（Cartesia / OpenAI / MiniMax / ElevenLabs / Murf / AWS Polly 等），实现 WebSocket 流式输出降低首包延迟；设计会话级 tts_provider 覆盖机制，支持按用户动态切换发音人与音色

3. LLM 对话管理与工具调用：基于 OpenAI 兼容接口构建 LLM 核心节点，通过 Function Calling 注册业务工具（优雅挂断、意图触发等）；设计 LLMNodeInterceptor 拦截器，在流式输出中实时检测挂断信号，确保对话流程可控

4. 多轮对话与会话状态管理：实现 VoiceAssistant 会话类，维护每通电话完整对话历史；通过 Redis 隔离各通话会话配置，支持 SIP 参数动态注入 LLM System Prompt，实现按业务场景个性化对话策略

5. SIP 电话集成：实现 SipSessionHandler 解析 SIP 参数，区分 SIP 模式与 WebRTC 直连模式；设计参数校验机制（无效 SIP 参数、缺失必填字段自动拒绝并删除房间），防止无效通话占用资源

6. 音频降噪与抗打断处理：集成 DeepFilterNet 对音频帧实时异步降噪，避免阻塞音频流；实现抗打断过滤层（自定义 stt_node），在 AI 回复期间屏蔽用户音频输入，减少误激活

7. 动态配置与开场白系统：构建三级开场白优先级（会话配置 > Redis 静态开场白 > API 即时生成）；全量运行时参数均从 Redis 读取，支持热更新无需重启服务

8. 容器化与运维支持：设计分层 Docker 构建策略（基础镜像预置 ML 模型，代码镜像增量同步 uv sync --no-install-project），大幅缩短构建时间；Kubernetes 健康检查探针保障服务高可用

| Skyline Knowledge Base Platform（天一泓知识库平台）

项目介绍

天一泓知识库平台，聚合全栈业务文档，沉淀企业核心知识资产。基于 RAGFlow 框架构建企业私有化 AI 知识库助手，结合 FastAPI 后端、React 前端，依托检索增强生成技术，依托企业私密文档数据搭建专属 AI 问答助手。整合多格式文档智能解析、混合检索、多轮对话能力，打破信息孤岛，赋能员工高效查阅资料、辅助业务流转与日常决策，原始文档统一存储于 S3 对象存储，整体采用 Docker 容器化、K8s 轻量化部署，无额外监控组件，架构精简易维护。

技术要点

1. 核心框架（RAGFlow、DeepDoc 文档解析引擎）
2. 后端服务（FastAPI、异步接口、Redis 任务队列）
3. 前端交互（React、SSE 流式推送、文档管理 UI）
4. 检索引擎（Elasticsearch 8.11.3 向量+全文混合检索）
5. 数据存储（MySQL、S3 对象存储、Redis 缓存）
6. 模型能力（qwen-turbo、bge-reranker-base、text-embedding-3-small）
7. 工程部署（Docker 容器化、K8s 基础编排部署）

项目职责

1. 整体架构设计与集成：基于分层架构落地 RAGFlow 核心能力，完成 FastAPI 后端、React 前端对接整合，兼容 Web 端、开放 API、Dify 多渠道接入，搭建完整企业知识问答体系。
2. 后端服务开发：基于 FastAPI 开发异步业务接口，负责知识库管理、文档接入、对话问答、权限控制等模块开发；对接 Elasticsearch、MySQL、S3、Redis 中间件，完成数据交互与服务封装。
3. 前端页面开发：使用 React 搭建平台管理与问答交互页面，实现文档上传、分类管理、会话记录、知识库配置等功能；接入 SSE 流式推送，实现 AI 回答实时输出，优化用户对话体验。
4. RAG 全链路优化：采用 ES 实现 BM25 全文检索与向量检索混合召回，搭配重排模型进行结果精排；结合提示词工程优化生成效果，减少大模型幻觉，提升答案精准度与相关性。
5. 文档处理流程建设：依托 DeepDoc 引擎，实现多格式文档解析、文本清洗、语义切块、向量入库全流程自动化；企业原始文档归档至 S3 对象存储，通过 Redis 实现文档异步处理。
6. 会话与权限管理：设计多轮对话上下文压缩与摘要策略，合理控制 Token 消耗；实现知识库资源隔离、访问权限管控，保障企业私密数据安全合规使用。

简历

7. 容器化部署落地：对前后端及依赖服务进行 Docker 打包，完成 K8s 基础服务编排与配置下发，简化项目部署、迁移与版本迭代流程。

| Skyline AI CR Decision Service (CR 辅助决策系统)

项目介绍

面向短信平台的智能通道推荐系统。基于短信模板内容、客户历史行为特征和通道质量指标，自动匹配最优短信发送通道（6000+通道→top5），支持平衡、质量、利润三种推荐导向，并通过 SHAP 提供可解释的推荐理由，提升运营人员决策效率。

技术要点

1. 后台服务 (FastAPI、Celery)
2. 数据库和缓存系统 (MySQL、Redis)
3. 机器学习模型 (LightGBM 粗排、XGBoost 精排、SHAP 可解释性)
4. 特征平台 (Feast 离线特征管理+在线特征服务)
5. 规则引擎 (SimpleEval 动态业务规则配置)
6. 容器化部署 (Docker + Kubernetes)

项目职责

1. 推荐引擎设计：设计并实现“规则召回 → LightGBM 粗排 → XGBoost 精排”两阶段排序流程，支持单阶段与两阶段模式灵活切换，兼顾吞吐量与精排准确性。
2. 特征工程：基于 Feast 特征平台管理客户侧（15 维）、通道侧（16 维）及交叉特征（4 维），构建 35 维特征向量，特征更新周期 4-8 小时，支持实时在线推理。
3. 可解释 AI (XAI)：集成 SHAP 对推荐结果进行特征归因分析，为每条推荐自动生成中文可读的推荐理由（Top-5 关键特征），提升平台可信度。
4. 规则引擎：基于 SimpleEval、向量化实现动态规则配置，支持 MCC-MNC、量级、送量时段、短信类型等多维业务规则热更新，无需重启服务。
5. 多导向评分融合：实现平衡、质量、利润三种评分导向，支持 AI 模型分数与决策导向分数加权融合 (ScoreFusion)，权重可动态配置。
6. 模型训练与迭代：负责训练数据生成、模型训练脚本维护 (LightGBM/XGBoost)、早停策略设计及模型版本管理，模型从训练到上线完整周期控制在 5-7 天内。

| DC Suite (Data Center Suite, 数据中心套件)

项目介绍

DC Suite 是 eemont 给 IT 企业提供的一款定制化数据中心解决方案的 SAAS 系统，通过整合 5G+AI+IOT 技术落地智慧机房、智慧楼宇，赋能行业数字化转型。

1. Data Center Hosting (数据中心托管): Data Center Hosting provides you with facilities to store and maintain your server and applications. 提供仓储、设备租赁、管理、维保服务
2. Big Data Computing & Storage (大数据计算与存储): Eemont's solutions offer Low latency, High accessibility, High Security and High Flexibility to your business. 提供存储、算力
3. Machine Learning solutions (机器学习解决方案): Machine Learning in Data Centers can help you optimize your work efficiency and productivity. 提供算法、算力、模型训练数据

技术要点

Django+React+redis+mysql+Nginx+k8s+etc.

1. DC Suite SAAS 系统架构设计、A/B 端服务搭建和迭代开发
2. 参与 Iot 服务 (HEMS) 搭建和迭代开发
3. 定时服务 (GKE) 搭建：一些邮件、操作、评论通过定时任务触发
4. 项目管理：实行敏捷开发，评审产品需求，确定技术方案，快速迭代产品

项目职责

1. Admin Center-用户、角色、权限管理
2. Business Center-商家账户管理
3. Data Center-数据中心管理，包括 data_center、data_building、data_hall、data_rack、slots
4. Product Center-产品类别管理
5. Inventory Center-库存、设备管理

简历

6. Delivery Center-发货流程管理
7. Support Center-设备售后、维保管理

| Iteamart (B2C 电商平台)

项目介绍

iteamart 是 eemont 用于公司产品管理、推广、销售的一个网站，用户能够以较优惠的价格在网站中购买公司出售的电脑、手机等产品

技术要点

Gin+React+redis+mysql+Nginx+Docker.

1. 基于 B2C 电商网站的设计模式构建，B 端-管理商品，C 端-销售商品
2. 用户鉴权设计
3. 下单流程、退货流程设计和开发
4. Stripe 支付、退款
5. 用户行为数据埋点和统计

项目职责

1. 区域信息配置
2. 用户模块
3. 商品模块
4. 订单模块
5. 支付模块
6. 询价和反馈

| MSR (Merchants Smart Recruitment, 招商智聘)

项目介绍

MSR网络触达 1 万+猎企、10 万+猎头，构建高质量的人才库，通过大数据及机器学习建模，精准、高效地筛选候选人信息，运用先进的自然语言处理技术，对用户的筛选要求进行深层理解，为需求岗位匹配合适的人选，用智能化技术应用最大化解决企业招聘的找人难问题，降低招聘成本、提升招聘效率

技术要点

Django (后端) + React (前端) + mongo+mysql+celery+es+k8s+nginx+uwsgi

1. 架构设计、数据库表结构的设计和优化
2. web server 框架搭建：使用蓝图进行模块化开发，写符合 restful 规范的接口，使用 git 管理代码
3. 爬虫系统搭建：简历、职位、公司、学校、职级等信息的 ETL，Chrome 自动找人插件
4. MSRTTransfer 服务搭建：使用 rocketmq 做 MSR 后台与 AI 服务的通信协议
5. 参与 AI 智能推荐系统的搭建：包含简历解析、文本提取、JD 悬赏、人才画像、人岗匹配、相似度计算
6. 搭建集成测试系统：在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为子系统，进行集成测试
7. 使用 docker、docker-compose、k8s 进行项目部署

项目职责

1. 职位模块-创建职位、职位发布至MSR、职位列表/详情、草稿箱、筛选人才、数据导出
2. 人才模块-人才上传、人才列表/详情、关联人才、人才分组、数据导出
3. 订单模块-订单列表/详情、订单流程管理、数据导出
4. 用户模块-企业信息、企业成员管理、账户信息、登录/退出、账户申请
5. 消息模块-职位相关通知、订单相关通知、人才相关通知

| MDG (Merchants Data Governance, 招商治数)

项目介绍

基于招商局及其子公司金融、航运、房产、科技、医疗等方面的采购、服务、市场、销售、开发、支持、物流、财务、人力等各个环节每时每刻产生的海量零散化存放的数据资源，做数据整合和标准化处理，大数据治理覆盖大数据的获取、处理、存储、安全等环节，包括数据抽取、分析、浏览、检核等处理

简历

技术要点

Flask (后端)+React (前端)+cors+redis+celery+mysql+hive+oracle+docker+nginx+uwsgi

1. 数据库表结构的设计和优化
2. 使用蓝图进行模块化开发, 写符合 restful 规范的接口, 熟练使用 git 管理代码
3. 使用装饰器做限权校验、角色资源控制、30 分钟登出
4. 使用 redis 存储 session_id、历史记录、异步任务 (配合 celery)
5. 使用上下文管理器 (with 语法) 做事务处理
6. 使用 treelib 模块递归生成多叉树, 做血缘分析
7. 使用 pymysql、impala、cx_oracle 与 mysql、hive、oracle 数据库交互
8. 使用 docker 部署项目

项目职责

1. 门户模块-整个项目的入口, 设计适合招商局的多租户系统, 单点登录, rsa 加密、权限控制
2. 元数据模块-数据源配置、元数据采集、分析、检核、浏览
3. 物理模型模块-根据物理模型的 CRUD 生成 sql 语句、版本比较、版本合并

智能保顾-保障计划推荐

项目介绍

通过事件埋点采集用户行为数据, 将客户端的日志事件流收集到 Kafka, 在通过 SparkStreaming 流式地消费 Kafka 中的数据并最终入库 Kudu。通过用户偏好分析和用户分层, 帮助客户量身定制科学、合理的保险配置方案, 具体可支持与客户进行交互问答, 根据客户回答给出专业保障计划建议

项目职责

1. 用户偏好分析及用户分层: 分析不同类别保险产品的客户特征, 挖掘用户消费偏好及行为习惯, 构建用户分层模型
2. 用户产品推荐模型: 利用机器学习算法 (k-medoids、协同过滤), 完成保险产品及其保障计划推荐 (保额/保费、搭配险种、缴费年限、保障期间等)
3. 上线后反馈良好; 模型 AUC 为 0.89

优特惠-员工内购网

项目介绍

优特惠是华星光电开发的员工内购网, 公司产品内部推广, 员工能够以较优惠的价格在内购网站中购买公司生产的黑白家电、手机等产品

技术要点

Django+Vue+cors+redis+mysql+celery+docker+uwsgi

1. 基于电商网站的设计模式构建, 前端 Vue.js 实现, 后端使用 DRF
2. 集合异步任务、数据缓存、乐观锁解决并发等技术, 提升网站性能
3. 读写分离, JWT 鉴权机制, Xadmin 数据后台管理
4. 部署项目到阿里云

项目职责

1. 使用 CORS 来解决后端对跨域访问的支持
2. 采用 CKEditor 富文本编辑器作为商品详情页的编辑器, 便于客服人员编辑商品详情
3. 根据前端需求, 生成网站首页和商品详情页的静态 HTML 文件, 使用 Django-crontab 实现首页定时更新, 有效提高用户访问网站的速度
4. 使用 Celery + RabbitMQ 实现 email、静态页面生成等异步任务
5. 实现商品订单的生成与保存, 使用 MSQL 事务保存订单, 使用乐观锁防止并发创建订单时的商品资源竞争, 有效提高商品数据可信赖性和稳定性
6. 负责支付宝支付的实现, 使用支付宝 SDK 对接支付宝, 实现第三方支付功能交易订单的保存
7. 使用 Haystack+ Elasticsearch 技术实现网站中文分词搜索, 快速查找案例信息

简历

8. 使用 JWT 技术实现状态保持, 有效减轻服务器压力
9. 负责 Docker+ MySQL 数据库的主从配置、读写分离配置, 提高数据库性能及数据稳定性

| 星资讯

项目介绍

星资讯是面向员工的行业动态、公司动态的资讯网站, 取代原邮件群发行业动态的模式, 使得公司行业研究人员可以更方便地编辑、修改和发送讯息

技术要点

Flask, MVT, Redis+ MySQL, CSRF 保护, Nginx+ Gunicorn 部署

1. 使用 Fask 前后端不分离技术, 实现分类展示、可评论点赞及收藏的行业资讯网站
2. 网站主要功能包括行业资讯展示、研究员用户登录及编辑资讯、网站内容后台管理三大方面

项目职责

1. 数据库表分析及创建: 用户表、新闻表、评论表、粉丝表(偶像表, 自关联)等
2. 登录注册模块: 图片验证码验证逻辑实现, csrf 校验
3. 实现资讯网站内容分类、分页展示, 新闻列表滚动加载
4. 实现用户个人中心模块, 使用第三方云储存保存用户头像, 节省服务器空间; 管理用户信息、头像、收藏列表、发布新闻列表等
5. 实现用户权限分级, 实现新闻浏览、发布、审核三个等级用户, 完善资讯内容管理

| RPA 项目

项目介绍

1. 汇率监控机器人
2. 财务流程自动化机器人
3. 招聘网站自动找人机器人
4. 麦粒审核机器人

技术要点

1. Selenium/Appium-操作网页、定位元素、操作元素
2. pywin32/Pyautogui-操作窗口、鼠标、键盘
3. Uibot-模拟人操作应用, 在反反爬方面更具优势
4. OCR 识别增值税发票
5. Openpyxl/xlwt-操作 excel
6. numpy/pandas-数据整理
7. matplotlib-生成图表、可视化展示
8. tkinter-做成桌面应用程序
9. Pyinstaller-打包成 exe 文件

| 爬虫项目

项目介绍

搭建公司分布式数据抓取平台, 攻克技术难关, 采集存储海量数据, 搭建搜索引擎

1. 天眼查/企查查爬取公司信息
2. 猎聘/直聘/智联招聘/拉勾网爬取简历、职位、薪资信息

技术要点

1. 调用 Selenium/Appium 操作网页、定位元素、操作元素
2. 调用 xpath/re 提取信息, 清洗数据
3. 调用 OpenCV/Pillow 处理图片计算缺口距离

简历

4. 模拟 jQuery Bounce 动画生成流畅滑动轨迹，绕过极验 AI 识别
5. 设计生成器、多协程提升爬取效率
6. 调用 htmlmin 压缩 html，写入 mongodb/oss 存储
7. Windows 虚拟机部署实时爬虫
8. Django+ES 搭建搜索引擎

自我评价

1. 10 年摸爬经历，从爬虫/RPA/WEB 到 SAAS、AI Agents 系统的完整演进路径
2. 具备从 0 到 1 的系统设计与小团队管理能力，主导过 SAAS/AI/大数据等多类产品落地
3. 善于学习新事物，能快速理解并融入不同技术团队

*附言：相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功！希望我能为贵公司贡献自己的力量！